



สรุปบททวนก่อนสอบปลายภาค 10 ตัวชีวิตปลายทาง

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114 · ม.4/8 ม.4/9 ม.4/10 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · ครุฑพาล ภาณุสุวัฒน์ · ไม่ใช้งานเก็บคะแนน ไม่ต้องส่ง

สอบปลายภาค 20 คะแนน ผ่านระบบ PROT EXAM (สัปดาห์ที่ 20 · 8-12 มี.ค. 2570)

1. ปรนัย 20 ข้อ 30 นาที ครอบคลุม 3 หน่วย · **ตัวชีวิตละ 2 ข้อ** ตาม 10 กรอบในแผ่นนี้
2. หน่วยที่ 1 = 8 ข้อ (กรอบ 1-4) · หน่วยที่ 2 = 6 ข้อ (กรอบ 5-7) · หน่วยที่ 3 = 6 ข้อ (กรอบ 8-10)
3. **ผลสอบปลายภาคแก้ไขไม่ได้** · ทบทวนจากสไลด์และสถานการณ์จำลองบนเว็บ ES Journey ตามสัปดาห์ที่ระบุในแต่ละกรอบ
4. ดึงกรอบที่ "ต้องทบทวน" แล้วเปิดสื่อของสัปดาห์นั้นก่อนสอบ · หน่วยที่ 1 ฝึกด้วยสอบกลางภาคออนไลน์ซ้ำได้



เว็บ ES Journey
สื่อทุกสัปดาห์

หน่วยที่ 1 โลกในเอกภพ

1 กำเนิดและการเปลี่ยนแปลงของเอกภพ

E1 สัปดาห์ 2

- เอกภพเกิดจากบิกแบงเมื่อราว **13,800 ล้านปีก่อน** แล้วขยายตัวและเย็นลงตลอดเวลา
- พลังงานเปลี่ยนเป็นสสาร : ควาร์ก → โปรตอน นิวตรอน → นิวเคลียส H, He → อะตอม (~380,000 ปี)
- หลักฐาน : กาแล็กซียิ่งไกลยิ่งเคลื่อนออกห่างเร็ว (เรดชิฟต์) · ไมโครเวฟพื้นหลัง 2.7 K

คำสำคัญ : ว 3.1/1 · บิกแบง · ขยายตัว · ไมโครเวฟพื้นหลัง · ข้อสอบ 2 ข้อ
อธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

2 วิวัฒนาการดาวฤกษ์ตามมวล

E4 สัปดาห์ 5

- **มวลยิ่งมาก อายุยิ่งสั้น** (1 เท่าของดวงอาทิตย์ ~10,000 ล้านปี · 40 เท่า ~5 ล้านปี)
- มวลน้อย : ยักษ์แดง → เนบิวลาดาวเคราะห์ → **ดาวแคระขาว**
- มวลมาก : ยักษ์ใหญ่แดง → **ซูเปอร์โนวา** → **ดาวนิวตรอน** หรือ **หลุมดำ**

คำสำคัญ : ว 3.1/7 · มวลตั้งต้น · แคระขาว · ซูเปอร์โนวา · หลุมดำ · ข้อสอบ 2 ข้อ
อธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

3 ดวงอาทิตย์ ลมสุริยะ พายุสุริยะ

E6★ สัปดาห์ 7

- ใน → นอก : แก่น → เขตแผ่รังสี → เขตพาความร้อน → **โฟโตสเฟียร์** → **โครโมสเฟียร์** → **โคโรนา**
- พลังงานจากฟิวชัน H → He ที่แก่น · **ลมสุริยะ** = อนุภาคมีประจุไหลออกตลอดเวลา
- พายุสุริยะ (CME) รบกวนดาวเทียม GPS วิทยุ ระบบไฟฟ้า และทำให้เกิดออโรรา

คำสำคัญ : ว 3.1/9 · โฟโตสเฟียร์ · โคโรนา · CME · ออโรรา · ข้อสอบ 2 ข้อ
อธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

4 การสำรวจอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ

E7★ สัปดาห์ 8

- บรรยากาศให้**แสงที่มองเห็นและคลื่นวิทยุผ่านดี** · รังสีเอกซ์ UV ต้องใช้กล้องในอวกาศ
- วงโคจรต่ำ ~400 กม. (ISS) · **ค้างฟ้า 35,786 กม.** (ดาวเทียมสื่อสาร อิมวาริ)
- ประยุกต์ใช้ : พยากรณ์อากาศ GPS สื่อสาร **สำรวจทรัพยากร** ของใช้จากเทคโนโลยีอวกาศ

คำสำคัญ : ว 3.1/10 · หน้าต่างบรรยากาศ · วงโคจร · ค้างฟ้า · ข้อสอบ 2 ข้อ
อธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงภายในโลก

5 ภูเขาไฟระเบิด พื้นที่เสี่ยง การเฝ้าระวัง

G4★ สัปดาห์ 13

- แมกมาเกิดที่**แนวมุดตัว** แนวแยกของแผ่นธรณี และ**จุดร้อน**
- แมกมา**ซิลิกาสูง** หนืด **แก๊สมาก** → **ระเบิดรุนแรง** · ซิลิกาต่ำ หนืดน้อย → ลาวาไหลหลาก
- ภัย : เล้า หินภูเขาไฟ กระแสหินภูเขาไฟไหลหลาก ลาวา ภูเขาไฟ · สัญญาณ : แผ่นดินไหวถี่ พื้นโป่ง แก๊สเพิ่ม

คำสำคัญ : ว 3.2/4 · แนวมุดตัว · ซิลิกา · สัญญาณเตือน · ข้อสอบ 2 ข้อ
อธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

6 แผ่นดินไหว พื้นที่เสี่ยง การเฝ้าระวัง

G5★ สัปดาห์ 14

- หินสะสมแรงจนแตกตาม**รอยเลื่อน** ปลดปล่อยพลังงานเป็นคลื่นไหวสะเทือน
- **ขนาด** (แมกนิจูด) มีค่าเดียวต่อเหตุการณ์ · **ความรุนแรง** ต่างตามระยะทางและ**ดินอ่อน**
- ไทยเสี่ยง : ภาคเหนือ ภาคตะวันตก · **ขณะสั่น หมอบ ป้อง** **เกาะ** ห่างกระจก ใช้บันได **ไม่ใช่ลิฟต์**

คำสำคัญ : ว 3.2/5 · รอยเลื่อน · ขนาด · ความรุนแรง · ดินอ่อน · ข้อสอบ 2 ข้อ
อธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงภายในโลก (ต่อ) และหน่วยที่ 3 ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ

7 สึนามิ พื้นที่เสี่ยง การเฝ้าระวัง G5★ สัปดาห์ 14

- เกิดจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลที่แนวมุดตัว พื้นทะเลยกตัวฉับพลัน (หรือภูเขาไฟ ดินถล่มใต้ทะเล)
- ทะเลถลันเร็วแต่เตี้ย · ไกลฝั่งซาลงและสูงขึ้นมาก
- สัญญาณ : น้ำทะเลลดลงผิดปกติ · ฝั่งอันดามัน 26 ธ.ค. 2547 · หนีขึ้นที่สูงตามป้ายเส้นทางอพยพ

คำสำคัญ : ว 3.2/6 · แนวมุดตัว · น้ำทะเลลด · เส้นทางอพยพ · ข้อสอบ 2 ข้อ

ฉันอธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

8 อากาศ มหาสมุทร เอลนีโญ ลานีญา A3★ สัปดาห์ 17

- กระแสน้ำอุ่นจากเขตร้อน · กระแสน้ำเย็นจากขั้วโลก · น้ำผุดนำธาตุอาหารขึ้นมา ปลาชุม
- เอลนีโญ : ลมค้าอ่อน น้ำอุ่นไปทางตะวันออก ไทย ออสเตรเลีย แล้ง · เปรุฝนมาก
- ลานีญา : ลมค้าแรงกว่าปกติ ไทยฝนมาก น้ำท่วม · มรสุมทำให้ไทยมีฤดูฝน ฤดูหนาว

คำสำคัญ : ว 3.2/12 · ลมค้า · น้ำผุด · เอลนีโญ · ลานีญา · ข้อสอบ 2 ข้อ

ฉันอธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

9 สมดุลพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ A5★ สัปดาห์ 19

- พลังงานเข้า = ออก → อุณหภูมิคงที่ · แก๊สเรือนกระจก ดูดกลืนรังสีความร้อน (ไม่มีเลย -18°C)
- ธรรมชาติ : ภูเขาไฟ (เย็นลงชั่วคราว) ดวงอาทิตย์ เอลนีโญ · มนุษย์ : เผาเชื้อเพลิง ตัดไม้ มีเทน
- หลักฐาน : CO_2 317 → 425 ppm อุณหภูมิ $+1.5^{\circ}\text{C}$ น้ำแข็งลด น้ำทะเลสูง · ลด : ขนส่งสาธารณะ แอร์ 26°C ไม่เผา

คำสำคัญ : ว 3.2/13 · แก๊สเรือนกระจก · CO_2 · มีเทน · ลดคาร์บอน · ข้อสอบ 2 ข้อ

ฉันอธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

10 แผนที่อากาศและการวางแผนชีวิต A4★ สัปดาห์ 18

- ก้านลมชี้ทางที่ลมพัดมา · วงกลมทึบมาก = เมฆมาก · ไอโซบาร์ = เส้นความกดอากาศเท่ากัน
- H ลมพัดออก ท้องฟ้าโปร่ง · L ลมพัดเข้า เมฆฝน · เส้นขีด = ลมแรง · L เส้นขีดมาก = พายุ
- ดาวเทียมเห็นเมฆ เรดาร์เห็นฝน (แดง = หนัก) · หนาว : มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ · ฝน : ตะวันตกเฉียงใต้

คำสำคัญ : ว 3.2/14 · ไอโซบาร์ · H · L · ดาวเทียม · เรดาร์ · ข้อสอบ 2 ข้อ

ฉันอธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

เคล็ดลับทำข้อสอบ · อ่านคำถามให้จบก่อนเลือก ระวังคำว่า "ไม่ใช่" "ยิ่ง...ยิ่ง..." และ "สาเหตุ" กับ "ผล" · ข้ออ่านแผนภาพหรือแผนที่ ให้หา H L ทิศลม หรือแนวรอยต่อก่อน แล้วค่อยดูตัวเลข · 30 นาที 20 ข้อ เฉลี่ยข้อละ 1 นาทีครึ่ง ข้อที่ไม่แน่ใจข้ามไปก่อนแล้วกลับมาทำ

ใช้งานของฉันทัดตติณผล (ดูสถานะบนเว็บ ES Journey หน้าฐานทีมของห้อง)

E1 ☐ ส่งแล้ว	E2 ☐ ส่งแล้ว	E3 ☐ ส่งแล้ว	E4 ☐ ส่งแล้ว	E5 ☐ ส่งแล้ว	E6★ ☐ ส่งแล้ว	E7★ ☐ ส่งแล้ว	G1 ☐ ส่งแล้ว	G2 ☐ ส่งแล้ว
G3 ☐ ส่งแล้ว	G4★ ☐ ส่งแล้ว	G5★ ☐ ส่งแล้ว	A1 ☐ ส่งแล้ว	A2 ☐ ส่งแล้ว	A3★ ☐ ส่งแล้ว	A4★ ☐ ส่งแล้ว	A5★ ☐ ส่งแล้ว	MID ☐ สอบแล้ว

งานค้างส่งได้ถึงวันสุดท้ายก่อนตติณผล ไม่หักคะแนน · ★ = การกิจปลายทาง ต้องทำครบทุกส่วน · มีงานค้างและคะแนนรวมต่ำกว่า 70 จะได้ผล "ร" · คนที่ส่งครบทุกชิ้นได้คะแนนเก็บเต็มแล้ว เหลือเพียงสอบปลายภาค